通用总线舵机协议说明书

通讯方式：该协议使用单线半双工异步串行总线或者 RS485 总线通讯方式，一帧数据分为 1 位起始位，8 位数据位和 1 位停止位，无奇偶校验位，共 10 位。

控制器和舵机之间采用问答方式通信，控制器发出指令包，舵机返回应答包。

ID:同一总线上每个舵机都有自己的 ID 号。ID 号范围 0～253,转换为十六进制 0X00～0XFD。

控制器发出的指令包里包含 ID 信息，只有 ID 号相匹配的舵机才能有效地接收这条指令并应答相应信息。

指令包

数据包结构：	0xFF	0xFF	ID	Length	Instruction	Parameter 1	…	Parameter N	CheckSum
0xFF 0xFF	两个 0xFF 表示数据包的包头								
ID	每个舵机对应的唯一 ID 号。最多可连接 254 个舵机，从 0x00 到 0xFD								
	0xFE 是广播 ID，用这个 ID 发送的数据包将控制整个连接网络里的所有舵机								
	用广播 ID 发送数据包时将不会接收到任何返回的状态包								
Length	数据包的长度，计算方式为：发送数据个数加上 2								
Instruction	舵机执行的指令								
Parameter 1 ~ N	发送的数据字节								
CheckSum	数据包的校验码，计算方式： CheckSum = ~ (ID + Length + Instruction + Parameter 1 + … + Parameter N)								

应答包

数据包结构：	0xFF	0xFF	ID	Length	Status	Parameter 1	…	Parameter N	CheckSum
0xFF 0xFF	两个 0xFF 表示应答包的包头								
ID	该应答舵机对应的 ID 号								
Length	应答包的长度，该值表示为：收到的参数个数加上 2								
Status	返回舵机当前的状态（详细见下面**舵机状态 Status** 部分）								
Parameter 1 ~ N	应答的数据字节								
CheckSum	数据包的校验码，计算方式： CheckSum = ~ (ID + Length + Status + Parameter 1 + … + Parameter N)								

舵机状态 Status

位数	名称	说明
Bit 7	——	
Bit 6	解析报错	如果指令包没按协议规定的格式导致解析错误，该位置 1
Bit 5	堵转报错	如果舵机发生堵转，该位置 1
Bit 4	校验报错	如果指令包的校验和解析不正确，该位置 1
Bit 3	范围报错	如果指令包的使用长度超过规定的长度，该位置 1
Bit 2	温度报错	如果舵机内部的温度超过内存表内限定的最高温度，该位置 1
Bit 1	角度报错	如果舵机的目标位置超过内存表内限定的最大和最小目标位置，该位置 1
Bit 0	电压报错	如果舵机的输入电压超过内存表内规定的工作电压范围，该位置 1

例如：舵机返回的数据包是：0xFF 0xFF 0x01 0x02 0x24 0xD8

这代表 ID1 的舵机的状态位 0x24，0x24 二进制就是 00100100，第 5 位和第 2 位为 1，代表堵转报错和温度报错。

指令

指令	功能	值	参数长度
Ping	用于得到状态包	0x01	0x00
Read Data	读取内存表中的数据	0x02	0x02
Write Data	向内存表中写数据	0x03	N + 2（N：参数的数量）
Reg Write	写进内存表的数据后， 在接到 Action 指令前暂时不执行	0x04	N + 2（N：参数的数量）
Action	触发由 Reg Write 指令写进的命令	0x05	0
Reset	将舵机内存表的值恢复为出厂默认值	0x06	0
Sync Write	同时控制多个舵机	0x83	(L + 1)*N +4 （L：每个舵机的数据长度 N：舵机数量）

Ping 指令

功能：用于查询舵机当前的状态

长度：0x02

指令：0x01

参数：无

例：

给 ID1 舵机发送 Ping 指令

指令包：0xFF 0xFF 0x010x020x010xFB

包头	ID	数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x02	0x01	无	0xFB

应答包：0xFF 0xFF 0x01 0x02 0x00 0xFC

包头	ID	数据长度	状态	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x02	0x00	无	0xFC

Read Data 读指令

功能：读取舵机内存表里的数据

长度：0x04

指令：0x02

参数 1：要读取数据的起始地址

参数 2：要读取数据的长度

例：

读取 ID1 舵机的当前温度

参数：0x2B 0x01，表示从地址 0x2B 读出一个字节

指令包：0xFF 0xFF 0x01 0x04 0x02 0x2B 0x01 0xCC

包头	ID	数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x04	0x02	0x2B 0x01	0xCC

应答包：0xFF 0xFF 0x01 0x03 0x00 0x1D 0xDE

包头	ID	数据长度	状态	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x03	0x00	0x1D	0xDE

读出的参数是 0x1D，说明当前温度为 29 度

Write Data 写指令

功能：往舵机内存表里写数据

长度：N + 2（N：参数的数量）

指令：0x03

参数 1：要写入数据的起始地址

参数 2：第 1 个要写入的数据

参数 3：第 2 个要写入的数据

参数 N+1：第 N 个要写入的数据

例：

用广播指令，将任意 ID 编号的舵机改为 ID1

参数：0x03 0x01，表示写进的地址为 0x03，写进的数据为 0x01，也就是 ID1。

指令包：0xFF 0xFF 0xFE 0x04 0x03 0x03 0x01 0xF6

包头	ID	数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	0xFE	0x04	0x03	0x03 0x01	0xF6

由于用广播指令发送，所以没有应答包。

Reg Write 异步写指令

功能：Reg Write 的功能类似 Write Data，但执行的时间不同。当舵机收到 Reg Write 指令包时，会将收到要数据放在缓存区里，并将**寄存器指令**（地址：0x2C）置 1。当收到 Action 指令后，舵机才将缓存区里的数据写到舵机的内存表里。

长度：N + 2（N：参数的数量）

指令：0x04

参数 1：要写入数据的起始地址

参数 2：第 1 个要写入的数据

参数 3：第 2 个要写入的数据

参数 N+1：第 N 个要写入的数据

例：

ID1 舵机，运行到位置 500

参数：0x1E 0xF4 0x01 写进地址为 0x1E，位置为 500(0x1F4)

指令包：0xFF 0xFF 0x01 0x05 0x04 0x1E 0xF4 0x01 0xE2

包头	ID	数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x05	0x04	0x1E 0xF4 0x01	0xE2

应答包：0xFF 0xFF 0x01 0x02 0x00 0xFC

包头	ID	数据长度	状态	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x02	0x00	无	0xFC

Action 异步执行指令

功能：将由 Reg Write 异步写指令写在缓存区的数据写进内存表里，并将**寄存器指令**（地址：0x2C）置 0。

长度：0x02

指令：0x05

参数：无

Action 异步执行指令一般用于多个舵机需要同步控制的时候。

当用 Write Data 写指令控制多个舵机时，第 1 个舵机和最后的舵机在接收指令时会存在时间差，此时可以用 Reg Write 异步写指令向舵机写数据，然后用广播 ID（0xFE）向所有舵机发送 Action 指令，此时所有舵机会同时收到 Action 指令并执行。

例：

用广播指令让所有的舵机执行

指令包：0xFF 0xFF 0xFE 0x02 0x05 0xFA

包头	ID	数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	0xFE	0x02	0x05	无	0xFA

由于用广播指令发送，所以没有应答包。

Sync Write 同步写指令

功能：同时向多个舵机的内存表里写数据，这里要用广播 ID。

ID：0xFE

长度：(L + 1)*N +4 （L：每个舵机的数据长度 N：舵机数量）

指令：0x83

参数 1：要写入数据的起始地址

参数 2：要写入数据的长度（L）

参数 3：第 1 个舵机的 ID

参数 4：第 1 个舵机的第 1 个数据

参数 5：第 1 个舵机的第 2 个数据

……

参数 L+3：第 1 个舵机的第 L 个数据

参数 L+4：第 2 个舵机的第 1 个数据

参数 L+5：第 2 个舵机的第 2 个数据

……

参数 2L+4：第 2 个舵机的第 L 个数据

Sync Write 同步写指令也用于同时控制多个舵机。

一条 Sync Write 的指令可一次向多个舵机的内存表里写数据，而 Reg Write + Action 是分布做到的，所以 Sync Write 指令的实时性更高，通讯的时间更短。但 Sync Write 指令有限制条件：向多个舵机同时写入的数据长度和数据的起始地址必须相同。

例：

对 4 个舵机同时写入以下位置和速度：

ID0: 位置：0X010；速度:0X150

ID1: 位置：0X220；速度:0X360

ID2: 位置：0X030；速度:0X170

ID3: 位置：0X220；速度:0X380

指令包：0XFF 0XFF 0XFE 0X18 0X83 0X1E 0X04 0X00 0X10 0X00 0X50 0X01 0X01 0X20 0X02 0X60 0X03 0X02 0X30 0X00 0X70 0X01 0X03 0X20 0X02 0X80 0X03 0X12

包头	ID	数据长度	指令	参数
0xFF 0xFF	0xFE	0x18	0x83	0x1E 0x04 0X00 0X10 0X00 0X50 0X01 0X01 0X20 0X02 0X60 0X03 0X02 0X30 0X00 0X70 0X01 0X03 0X20 0X02 0X80 0X03

由于用广播指令发送，所以没有应答包。

控制内存表

区（Flash，RAM）

内存表分为两部分，RAM 区域的值在舵机每次开启电源时进行初始化，Flash 区域的值在舵机关闭电源的时候依旧保存用户修改的值，在下一次开启电源时恢复用户修改的值。

读/写

内存表有两种不同的属性：RW 指的是可读和可写，R 指的是只能读，不能写入，写入指令在此处无效。只读属性的值（R）一般用于测量和监控舵机的状态，可读写属性的值一般用于控制舵机。

默认值

在 Flash 区域中，默认值指的是工厂出厂时默认的值。RAM 区域中的指的是舵机每次上电开机时默认分配的值。

高低位字节

内存表中，有些地址加了后缀 H 和 L 共用相同的名称，代表这些地址需要 16 位，分为高八位和低八位的地址。

如舵机的最大位置是 1023，1023 转化为十六进制就是 0x03FF，二进制为 0000 0011 1111 1111，其中红色部分表示高八位 H，蓝色部分表示低八位 L。

这些高低位地址在指令包每次写入数据时，需要同时写入。（高八位即使为 0，也要用 0x00 填充。如写 1，也要写 0x0001）

控制表

EEPROM 区

地址	名称	权限	初始值
0（0X00）	模型序号（低字节）	R	12（0x0C）
1（0X01）	模型序号（高字节）	R	0（0x00）
2（0X02）	固件版本	R	
3（0X03）	ID	RW	1（0x01）
4（0X04）	波特率	RW	1（0x01）
5（0X05）	应答延时	RW	250(0xFA)
6（0X06）	最小角度（低）	RW	0（0x00）
7（0X07）	最小角度（高）	RW	0（0x00）
8（0X08）	最大角度（低）	RW	255（oxFF）
9（0X09）	最大角度（高）	RW	3（0x03）
11（0X0B）	温度上限	RW	85（0x55）
12（0X0C）	电压下限	RW	60（0x3C）
13（0X0D）	电压上限	RW	190（0xBE）
14（0X0E）	最大扭矩（低）	RW	255（0xFF）
15（0X0F）	最大扭矩（高）	RW	3（0x03）
16（0X10）	状态返回级别	RW	2（0x02）
17（0X11）	LED 警报	RW	4（0x04）
18（0X12）	失能扭矩警报	RW	4（0x04）

RAM 区

地址	条目	途径	初始值
24（0X18）	扭矩使能	RW	0（0x00）
25（0X19）	LED	RW	0（0x00）
26（0X1A）	顺时针柔性边距	RW	0（0x00）
27（0X1B）	逆时针柔性边距	RW	0（0x00）
28（0X1C）	顺时针柔性斜率	RW	32（0x20）
29（0X1D）	逆时针伺服斜率	RW	32（0x20）
30（0X1E）	目标位置（低）	RW	地址 36 的值
31（0X1F）	目标位置（高）	RW	地址 37 的值
32（0X20）	运动速度（低）	RW	0

33（0X21）	运动速度（高）	RW	0
34（0X22）	扭矩限制（低）	RW	地址 14 的值
35（0X23）	扭矩限制（高）	RW	地址 15 的值
36（0X24）	当前位置（低）	R	
37（0X25）	当前位置（高）	R	
38（0X26）	当前速度（低）	R	
39（0X27）	当前速度（高）	R	
40（0X28）	当前负载（低）	R	
41（0X29）	当前负载（高）	R	
42（0X2A）	当前电压	R	
43（0X2B）	当前温度	R	
44（0X2C）	已寄存标志	R	0（0x00）
46（0X2E）	运动标志位	R	0（0x00）
47（0X2F）	锁定 Flash 区	RW	0（0x00）
48（0X30）	撞击值（低）	RW	32（0x20）
49（0X31）	撞击值（高）	RW	0（0x00）

内存地址说明

地址：0x03：舵机 ID

ID 号每个舵机唯一的标识号，用来帮助指令包识别连接在同一总线下的不同舵机。

0 ~ 253（0xFD）由用户用来设置舵机的 ID 号，254（0xFE）是规定的广播 ID 号。

广播 ID（0xFE）能够给连接在同一总线上的所有舵机同时发指令。

注意：连接在同一个总线下的舵机，不能有相同的 ID 号存在，这样会使通讯数据包互相受干扰。

地址：0x04：波特率

波特率，确定通讯速度。计算公式如下： 速度（BPS）= 2 000 000 / (地址 4 + 1)

地址 4 初始值	Hex	设置 BPS	实际 BPS	误差
1	0x01	1000 000	1000 000	0.000%
3	0x03	500 000	500 000	0.000%
4	0x04	400 000	400 000	0.000%
7	0x07	250 000	250 000	0.000%
9	0x09	200 000	200 000	0.000%
16	0x10	117 647.1	115200.0	-2.124%
34	0x22	57142.9	57600.0	0.794%
103	0x67	19230.8	19200.0	-0.160%
207	0xCF	9615.4	9600.0	-0.160%

地址：0x05：应答延时

该值用来设置舵机从接收到指令包后，到开始应答数据包之间的延时时间。单位为 2us，范围 0~250。

例如，默认设置为 250（500us），那么舵机将在接收到指令包后，延时 500 微秒后应答数据包。

地址：0x06~0x09：位置限制

该值用来限制舵机在 0 ~ 1023 范围内的最大和最小目标位置。

注意：最小位置限制的值不能大于最大位置限制的值。

操作模式	**CW / CCW**
车轮模式	都等于 0
关节模式	不等于 0

当 CW 和 CCW 的值都为 0 时，舵机进入车轮模式。

地址：0x0B：温度上限

该值用来设置舵机的工作温度上限。单位 1℃，范围 0~100。

注意：当温度报警时，请等待冷却 20 分钟后才使用。持续的高温使用会造成本产品的严重损坏。

地址：0x0C~0x0D：电压限制范围

该值用来设置舵机的工作电压上限和下限。单位 0.1V，范围 50~160。

地址：0x0E~0x0F 和 0x22~0x23：

用来限制舵机的最大扭矩输出。

最大扭矩的设定有两个不同地址，EEPROM 区（0x0E~0x0F）和 RAM 区（0x22~0x23）。

舵机上电后，RAM 区（0x22~0x23）的值初始化为 EEPROM 区（0x0E~0x0F）的值，舵机最终的输出受到 RAM 区（0x22~0x23）的值的限制。

地址：0x10：状态返回级别

该值用来设置舵机在接收到指令包后如何返回状态数据包

设定值	应答条件	说明
0	Ping 指令	舵机将不应答所有指令（除了 Ping 指令）
1	读指令和 Ping 指令	舵机只有在读指令和 Ping 指令的情况下才应答
2	所有指令	舵机将应答所有指令

注意：当指令包的 ID 号为广播 ID 的时候，舵机将不应答所有情况的指令包。

地址：0x11：LED 报警设置

如果相应位设为 1，出现错误时，LED 发光。

Bit	功能
7	0
6	如设为 1，出现指令错误时，LED 发光
5	如设为 1，出现过载错误时，LED 发光
4	如设为 1，出现校验码错误时，LED 发光
3	如设为 1，出现指令包的使用长度超过规定的长度时，LED 发光
2	如设为 1，出现过热错误时，LED 发光
1	如设为 1，出现角度限制错误时，LED 发光
0	如设为 1，出现输入电压错误时，LED 发光

该功能是按照各位上的值的“或”逻辑运算实现的。

例如：该地址的值为 0x05，也就是 00000101，则出现输入电压错误或者过热错误时，LED 发光。当舵机从错误状态返回正常状态时，LED 发光 2 秒后熄灭。

地址：0x12：扭矩撤销设置

如果相应位设为 1，出现错误时，舵机撤消扭矩。

Bit	功能
7	0
6	如设为 1，出现指令错误时，撤消扭矩
5	如设为 1，出现过载错误时，撤消扭矩
4	如设为 1，出现校验码错误时，撤消扭矩
3	如设为 1，出现指令包的使用长度超过规定的长度时，撤消扭矩
2	如设为 1，出现过热错误时，撤消扭矩
1	如设为 1，出现角度限制错误时，撤消扭矩
0	如设为 1，出现输入电压错误时，撤消扭矩

该功能是按照各位上的值的“或”逻辑运算实现的。不过，与 LED 警报不同的是，返回正常状态后，仍保持无扭矩状态。要恢复扭矩，需将“激活扭矩”（地址 0x18）设为 1。

地址：0x18：扭矩开关:

该值用来控制舵机的扭矩使能。

当舵机开启电源时，该值默认为 0。

值	说明
0	关闭扭矩，电机不输出扭矩，舵机输出轴可以自由掰动
1	打开扭矩，舵机会根据当前操作模式运行

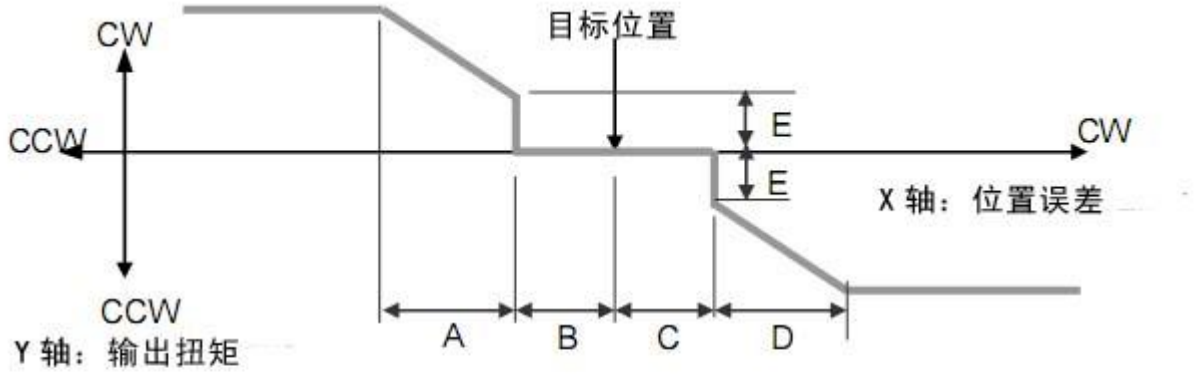
地址：0x19：LED 开关:

该值用来控制舵机上 LED 灯的亮灭。

值	说明
0	关闭 LED 灯
1	打开 LED 灯

地址 0x1A~0x1D：柔性边距和斜率。

舵机的柔性通过柔性边距和斜率表示，这个特性可用于减小输出轴受到的冲击。下图显示了如何用位置误差和输出扭矩表示每一段柔性值。

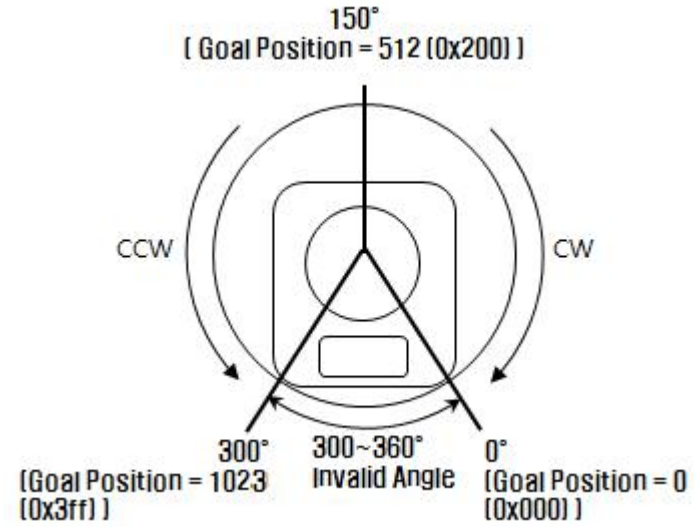


A：CCW 柔性斜线（地址 0x1D）
B：CCW 柔性边距（地址 0x1B）
C：CW 柔性边距边距（地址 0x1A）
D：CW 柔性斜线（地址 0x1C）
E：撞击（地址 0x30、0x31）

地址 0x1E~0x1F：目标位置

舵机实际操作范围为 0~300°，该值范围为 0~1023（0x3FF），单位 0.29°。

如图：



注意：如果操作模式为车轮模式，则该值无效。

地址 0x20~0x21：移动速度

值的范围和单位根据不同操作模式有一定差异

关节模式：

使用范围为：0~1023(0x3FF)，单位约为 0.111rpm。

如果设置为 0，则表示以舵机的最高转速转动。

如果设置为 1023，大约为 111rpm。设置为 300 则约为 33.3rpm。

注意：设置的移动速度没办法超过舵机的实际极限速度。

车轮模式：

使用范围为：0~2047(0x7FF)，单位约为 0.1%。

该值的第 10 位为控制方向的方向位。

如果使用 0~1,023 范围内的值，为 CCW 方向旋转。

如果使用 1,024~2,047 范围内的值，为 CW 方向旋转。

在车轮模式下，控制量为电机输出量，不是速度量。

例如，如果设置为 512，则表示输出为电机最大输出的 50%。

地址 0x24~0x25： 舵机当前角度位置。

地址 0x26~0x27： 舵机当前角速度。

地址 0x28~0x29： 舵机当前负载。

地址 0x2A： 舵机当前电压。

地址 0x2B： 舵机当前温度。

地址 0x2C： 当指令由 REG_WRITE 命令分配时，为 1。当 ACTION 命令完成被分配的指令时，为 0。

地址 0x2E：当舵机处于运动状态时，该值为 1。

地址 0x2F： Flash 锁。如果设为 1，存储在 flash 区的数据不可以写入。一旦锁定，只有关闭电源重新启动舵机，才能解锁。

地址 0x30~0x31：撞击值， 表示舵机运转过程中使用的最小电流。初始值设为 0x20，最大值为 0x3ff。